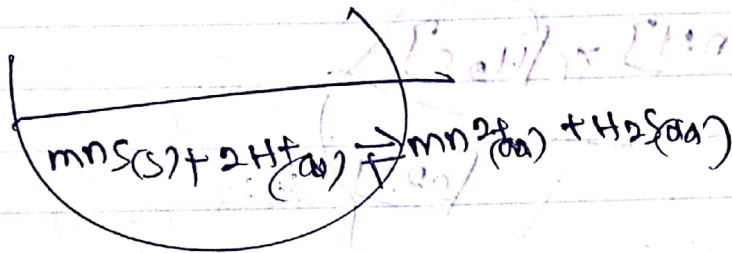
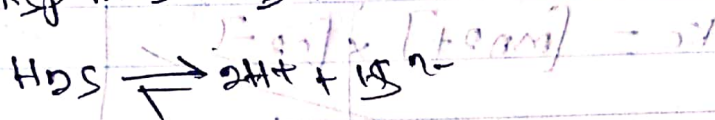


(01)

2016/07



$$K_{sp} \text{MnS} = 5 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

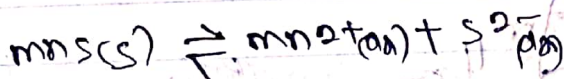


$$K = K_1 \times K_2$$

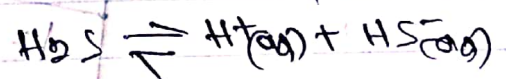
$$K_1 = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_2 = 1 \times 10^{-13} \text{ mol dm}^{-3}$$

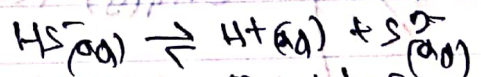
$$K_c = \frac{[\text{Mn}^{2+}(\text{aq})] \times [\text{H}_2\text{S(aq)}]}{[\text{H}^+(\text{aq})]^2} \quad (1)$$



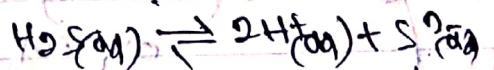
$$K_{sp} \text{MnS} = [\text{Mn}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}]$$



$$K_1 = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$K_2 = 1 \times 10^{-13} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$K = K_1 \times K_2$$

$$K = 1 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^{-13}$$

$$K = 1 \times 10^{-20} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}$$

$$K = \frac{[\text{H}^+]^2 \times [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

$$\frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} = \frac{[\text{S}^{2-}]}{K} \quad (2)$$

①, ② এর অর্থ $\Rightarrow$

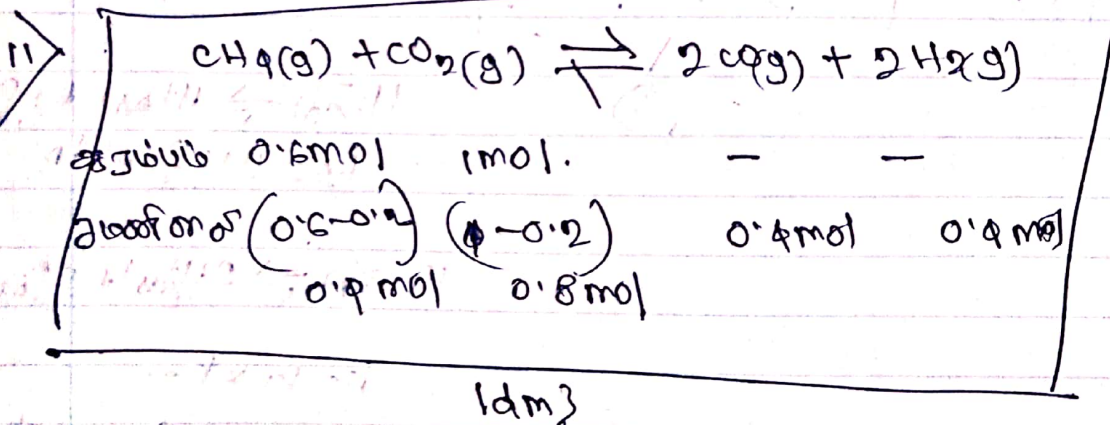
$$K_c = \frac{[mn_2] \times [H_2S]}{[S_2]}$$

$$K_c = \frac{[mn_2] \times [S_2]}{K}$$

$$K_c = \frac{K_{sp} \cdot mns}{K}$$

$$K_c = \frac{5 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3}{1 \times 10^{-20} \text{ mol/dm}^3}$$

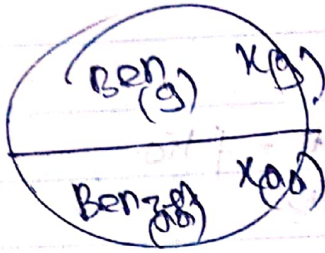
$$K_c = 5 \times 10^4$$



$$K_c = \frac{[CO]^2 \times [H_2]^2}{[CH_4] \times [CO_2]}$$

$$\frac{(0.4 \text{ mol/dm}^3)^2 \times (0.8 \text{ mol/dm}^3)^2}{0.4 \text{ mol/dm}^3 \times 0.8 \text{ mol/dm}^3} = 0.08 \text{ mol/dm}^3$$

$$p^0 \text{ Benzene} = 12.5 \text{ kPa}$$



$$p \text{ Benzene} = 11.25 \text{ kPa}$$

கூலோல்டின் விதி:- இயல் ரகாசுத்தி ஒன்றில் குற்றிலும் சைக்கும்
~~தகையன சலிப்புறுபுயன் சலுகனின்~~

கூலோல்டின் விதிப்பு:-

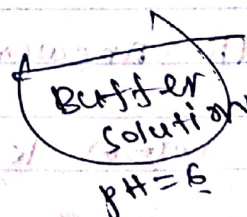
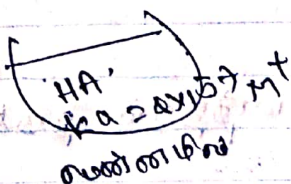
இயல் ரகாசுத்தி ஒன்றில் ஸல்புரிஸ் மறாசுதாத்து குற்றிலும் சைக்கும்
 தகையன சலிப்புறுபுயன் குற்றில் இரகுகின் சலிப்புறுபுறுதில்
 திசும் சலிப்புறுதாறுவானது மற்றைய சுகின் இரகுகின் விதிவிதிப்பு
 சலிக்கும்.

$$\frac{p^0 A - p_A}{p^0 A} = x_B$$

$$\frac{12.5 \text{ kPa} - 11.25 \text{ kPa}}{12.5 \text{ kPa}} = x_B$$

$$x_B = 0.1$$

1c)



சூரணசுப் கண்காணிப்பு $pH = pKa + \log \frac{[204]}{[2100]}$

$$\log \frac{[204]}{[2100]} = pH - pKa$$

$$= 6 - \left(-\log \frac{1}{10} \right)$$

$$= 6 + \log 10^{-7} + \log 10$$

$$\log \frac{[204]}{[2100]} = 6 - 7 + 0.6021$$

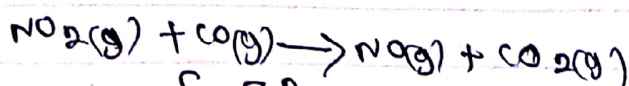
$$\frac{[204]}{[2100]} = \text{Antilog } 7.6021$$

$$\frac{[204]}{[2100]} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{[2100]}{[204]} = \frac{10}{1}$$

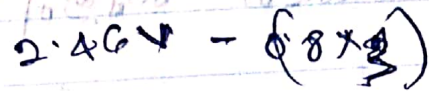
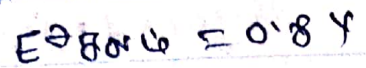
∴ 05th Answer

18/ சமனம் காட்டுக K அணுப்பின்மை காத்திருக்கிறது. தருகியிருக்கும்.



$$R = K [NO]^2$$

(குறித்த தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது) தாக்கீதத்திற்கான
உண்மையான K அணுப்பின்மை காத்திருக்கிறது. தருகியிருக்கும்.



* எண்கள் சமன்னை எத்தர்ப்பக்கம் தராதது

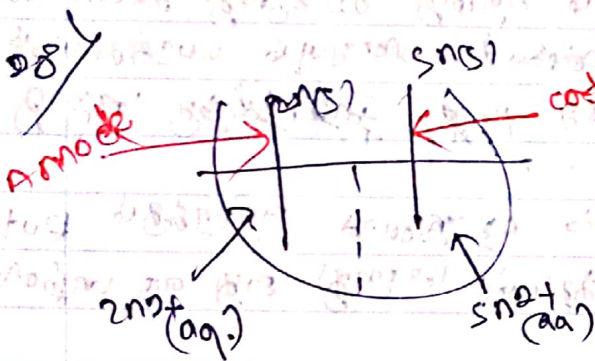
உணர் கத்து வானவப்பயிதர்ப்பது தூக்கனீதம்.

$$C = \frac{n}{y}$$

mol மறாது, என்னும் சன்வளவு எதிரிச்சிண்ணுது
எண்கள் எதிரி குறையும் / தூக்கனீதம் குறைவையும்.

உதாரணம் தூக்க சன்வளவு எதிரிக்கும் எண்கள் எதிரி, குறைவ
- எண்களும் தூக்கி குறைவாக சன்வளவு எதிரி, குறைவ
குறைவையும் கிணர் தூக்கனீதம் குறைவையும்.

3rd answer



$$E^{\circ}_{\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Sn}(s)} = -0.76 \text{ V}$$

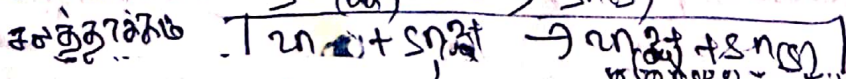
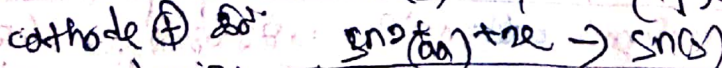
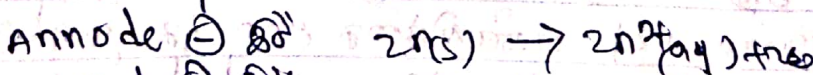
$$E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(s)} = -0.14 \text{ V}$$

உதாரணமாக எதிரிதம் கமையது Anode உதர எதிரிதம்.

எண்களற்றிதம் உணர் தூக்கம் Anode எண்கள் உதிரிதம்
தூக்கம் எண்களும், எண்களற்றிதம் உணர் தூக்கம்
எண்கள் எதிரி உதிரிதம் எண்களும் / எதிரிதம்

எண்களற்றிதம் உதிரிதம் உணர் தூக்கம், எண்கள் தூக்கம்
தூக்கம் எண்களும், எண்களற்றிதம் உதிரிதம் உணர் தூக்கம்
எண்கள் எதிரி குறைவாக எண்களும் / எதிரிதம்

உதிரிதம் தூக்கம்



$\Delta G = 0$ தூக்கம் சமநிலையில் காணப்படும்
 $\Delta G = (+)$ தூக்கம் சமநிலை நிகழாது
 $\Delta G = (-)$ தூக்கம் சமநிலை நிகழும்

$\Delta G < 0$ எனில் உலக கிடைக்கும் பொழுது $\Delta G = (-)$
 தூக்கம் சமநிலை நிகழும் / தூக்கமே உலகமாகும்.

a, b, d correct and c is answer

Doubt

32

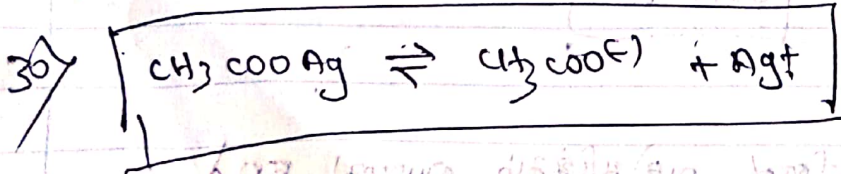
முதன்மைத் தூக்க மொன்றின் தூக்கவரிசை வேகமானதற்கு
 கிடைக்கும் சமன்.

சமநிலைத் தூக்கம் எவ்வளவு விரைவில் தூக்கவரிசையாகும்
 வேகமானதற்கு சமனாகும்.

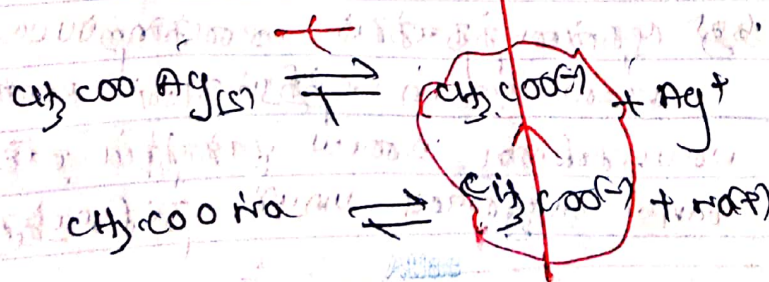
பல்படி சமன் உடைய தூக்கம் எவ்வளவு தூக்கவரிசை
 தூக்கமேதும் சமன் குறைந்தது ஏதும் வந்தி காண
 படியான வேகமானதற்கு சமனாகும்.

b) $\downarrow$
 c) $\downarrow$
 d) $\downarrow$

முதன்மைத் தூக்க மொன்றின் வேகமானதற்கு
 வேகமானதற்கு உலக கிடைக்கும்



CH_3COOAg கிணை எவ்வளவு விரைவில்

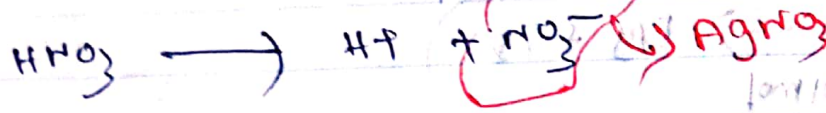
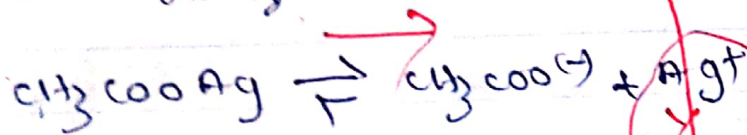


தூக்கம் சமநிலை மாற்றம் தூக்கம் CH_3COOAg கின்
 சமன்

HNO₃ கிணை ஏர்த்துப் பாயுது

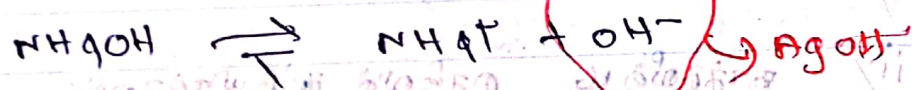
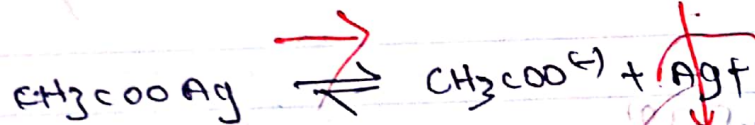
Date: / /

(09)



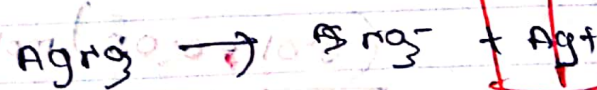
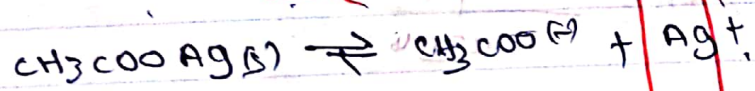
கணம் AgNO₃
Ag⁺ கணது NO₃⁻ க்கு அசுத்தப்படுவதனால் CH₃COOAg கண் கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.

→ NH₄OH கிணை ஏர்த்தும் பாயுது



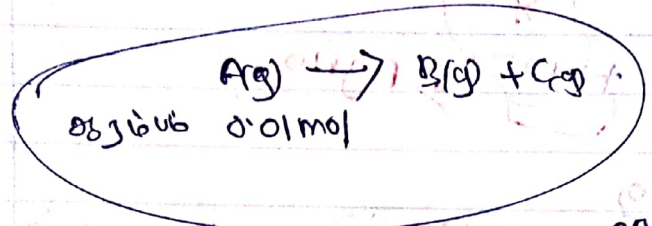
Ag⁺ கணது OH⁻ உடன் சேர்ந்து Ag(OH) உ க்கு அசுத்தப்படுவதனால் Ag⁺ கண் கிடைசு குறையும்.
∴ கிணைத்தல் திறன் அதிகரிக்கும். கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.

→ AgNO₃ கிணை ஏர்த்தும் பாயுது

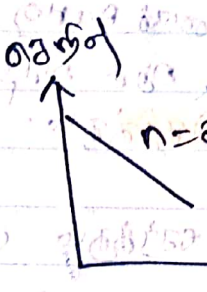


AgNO₃ கிணை ஏர்த்தும் பாயுது Ag⁺ கண் கிடைசு உயர்வு கிணைத்தல் திறன் அதிகரிக்கும். கரைதிறன் குறையும்.

2014/03/07



2280C
1dm³



i) $R = k[A]^0$

ii) தாக்கீதம் செறிவுக்கு நேர்விகிதத்தில்

$R = k[A]^0$

∴ தாக்கீதம் $a=0$

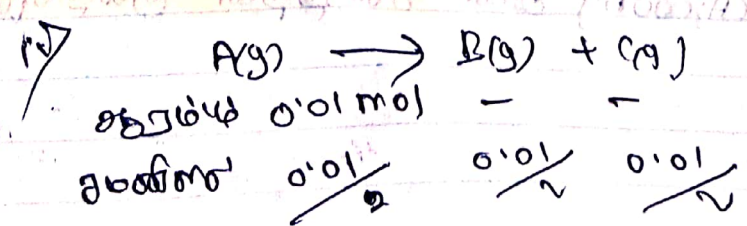
iii) $R = k[A]^0$
 $R = k$

தாக்கீதம் = தாக்கீத மட்டம்

தாக்கீதம் = மாற்றம்

$$\frac{(0.01 - 0.02) \text{ mol dm}^{-3}}{2000 \text{ s}}$$

$R = k = 4 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$



$n_{\text{total}} = \frac{0.01}{2} + \frac{0.01}{2} + \frac{0.01}{2} = 3 \times 10^{-2} \text{ mol}$

செய்தியைப் பற்றி

$$PV = nRT$$

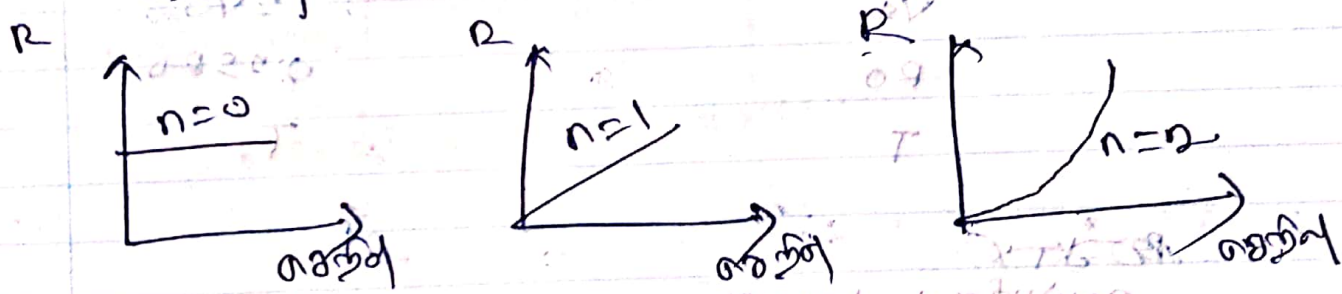
$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$P = \frac{1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

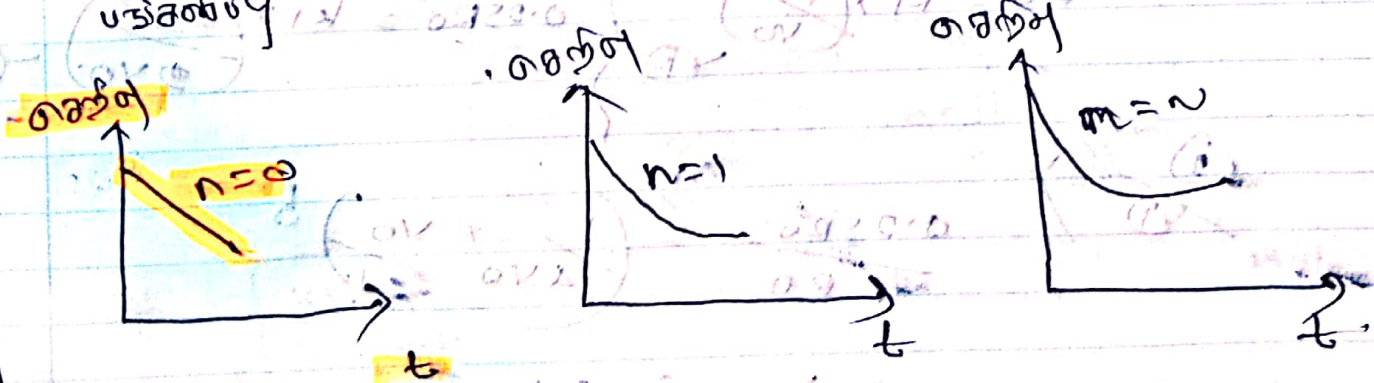
$$P = 6.23 \times 10^5 \text{ Pa}$$

விளக்கம்:-

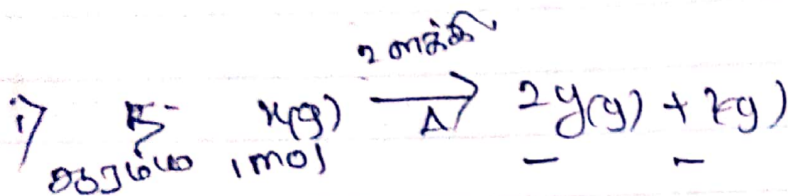
* தாக்கீதம் எதிர்ப்பு வலையின் தாக்கீதத்தைப் பற்றி



* எதிர்ப்பு வலையின் தாக்கீதத்தைப் பற்றி



b)

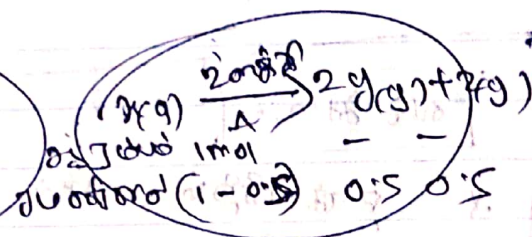
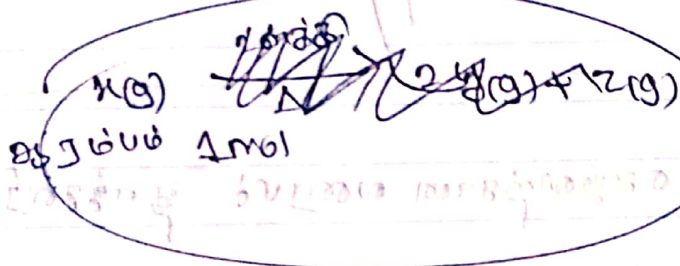


$$R = k [X]^b$$

$$R_0 = k_1 \times [X]^b$$

$$R_0 = k_1 \times \left(\frac{1}{V_0}\right)^b$$

i)



V_0
 R_0
 T

$2V_0$
 $0.25R_0$
 T

~~XXXX~~

സമാപ്തത ക്രമത്തിൽ അതേ k ലെ

$$R_0 = k_1 \times \left(\frac{1}{V_0}\right)^b$$

$$0.25R_0 = k_1 \times \left(\frac{0.5}{2V_0}\right)^b$$

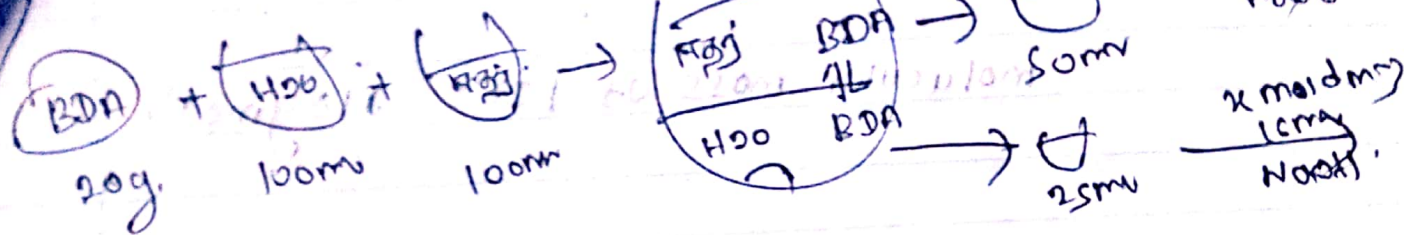
②/① =

$$\frac{0.25R_0}{R_0} = \left(\frac{1}{4V_0} \times V_0\right)^b$$

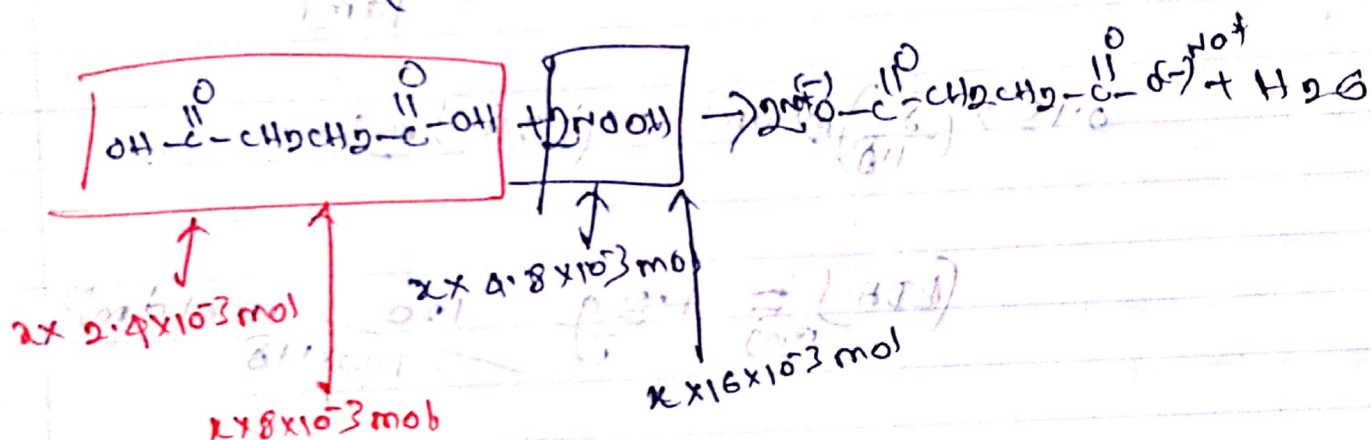
$$\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^b$$

$$b = 1 //$$

5/03/24



$$K_D = \frac{[BDA]_{H_2O}}{[BDA]_{H_2O}}$$



$$\frac{2 \times 2.4 \times 10^3 \text{ mol}}{50 \times 10^3 \text{ dm}^3}$$

$$K_D = \frac{2 \times 10^{-3} \text{ mol}}{25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$K_D = 0.15$$

$$\therefore K_0 = \frac{[BDA] \text{ மதி}}{[BDA] H_2O}$$

$$0.15 = \frac{[BDA]_{\text{max}}}{[BDA]_{\text{HDO}}}$$

BDA ക്ഷ.
 $\frac{1400 \text{ ക്ഷ. രാജ്യതൃപ്പൻ}}{118 \text{ g/mol}} = 8 \text{ g/dm}^3$

molecular mass of BDA = 118 g/mol

BDA രാജ്യതൃപ്പൻ = $\left(\frac{8 \text{ g}}{118 \text{ g/mol}} \right) \text{ dm}^3$

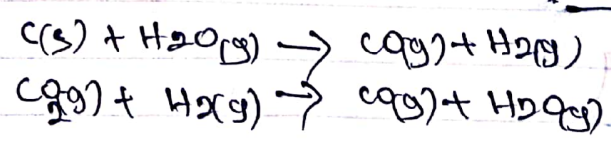
$0.15 \times \left(\frac{8}{118} \right) \text{ mol/dm}^3 = (\text{BDA}) \text{ ആദ്യം}$

$(\text{BDA}) \text{ ആദ്യം} = \frac{120}{100 \times 118} \text{ mol/dm}^3$

$\therefore$ ആദ്യ പരലഗ്ന
 BDA ക്ഷ. രാജ്യതൃപ്പൻ = $\left(\frac{120}{100 \times 118} \times 118 \right)$

$\frac{1.2 \text{ g}}{\text{dm}^3}$

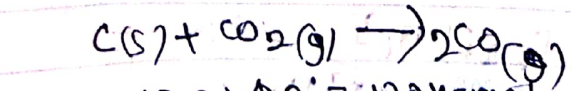
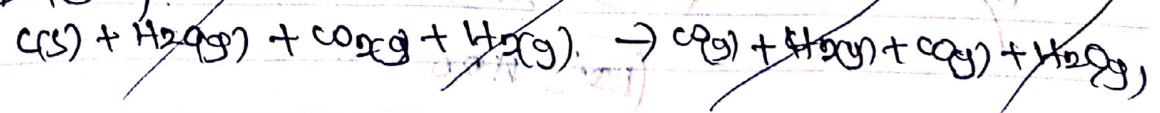
i) b)
 1)
 2)



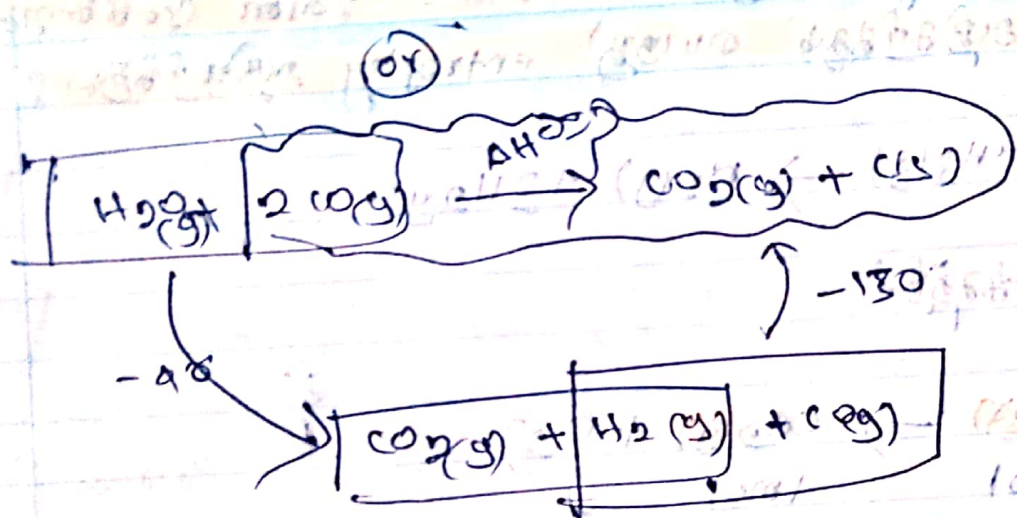
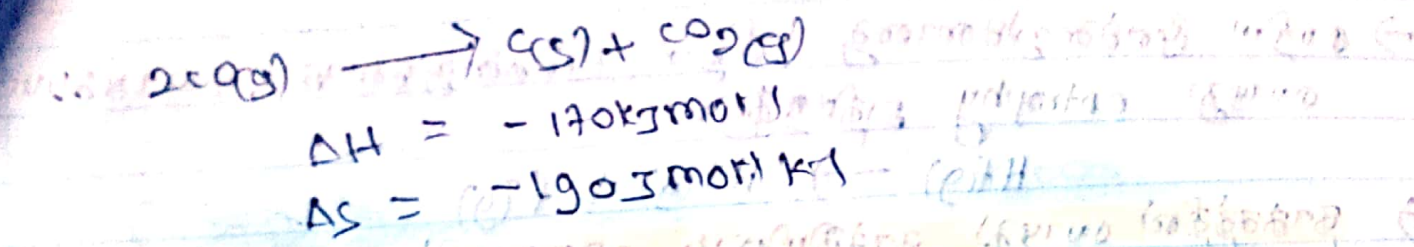
ΔH / kJmol ⁻¹	AS / kJmol ⁻¹
130	140
40	50

ചുവടു രാജ്യതൃപ്പൻ

1) + 2)



$\Delta H = 130 + 40 = 170 \text{ kJmol}^{-1}$
 $\Delta S = 140 + 50 = 190 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$



சமன்மைப் பகுப்பாக்கல்
 $\Delta H = -90 + -130$
 $= -170 \text{ kJ mol}^{-1}$

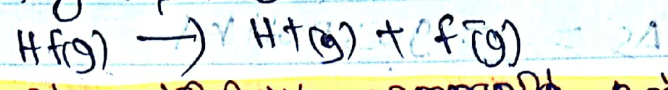
$\Delta S = -190 + 250$
 $= -190 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

ΔS இன் மதிப்பை மறை, கிடைசு மதிப்பை எடுத்துக் கொண்டு
 குறைபாடு கிடைக்கிறது.
 கிடைசு மதிப்பை எடுத்துக் கொண்டு, கிடைசு மதிப்பை எடுத்துக் கொண்டு
 எண்ணிக்கையை எடுத்துக் கொண்டு, கிடைசு மதிப்பை எடுத்துக் கொண்டு

என்ட்ரோபி

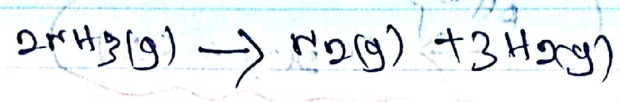
- entropy அதிகரிக்கும் நிலைமகள்.
- திண்ம நிலைப் பகுப்பாக்கல் (Ex: $\text{H}_2\text{O(s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$)
- திரவ நிலைப் பகுப்பாக்கல் (Ex: $\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$)
- வாயு entropy அதிகரிக்கும் (Ex: $\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$)
- மொத்த என்ட்ரோபி அதிகரிக்கும் வாயு என்ட்ரோபி எண்ணிக்கை

→ ஸ்திர டிசோசியேசனாண்டு சிதிர டிசோசியேசனாண்டு உடைக்கப்படு
 ஸாப்து entropy அதிகரிக்கும்.

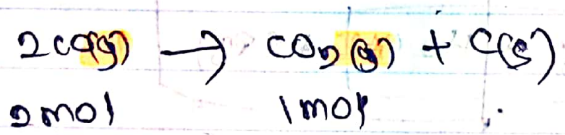


→ தாக்கத்தின் ஸாப்து தாக்கியிலும் ஹைட்ரஜன் 2000 டிசோசியேசனாண்டு
 எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ஸாப்து entropy அதிகரிக்கும்.

Ex:-



உணர் கிழ் தாக்கத்தின்



முந்தாக்கத்தின் சிதிர தாக்கியிலும் ஹைட்ரஜன்
 2000 டிசோசியேசனாண்டு எண்ணிக்கை குறைவாகும்.
 தாக்கம் ~~உணர்~~ entropy குறைவாகும்
 உணர் ~~உணர்~~ கிழ் point கிழ்கின்றது

11)

~~ΔG = ΔH - TΔS~~

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G = -170 \text{ kJ mol}^{-1} - (300 \text{ K} \times -190 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

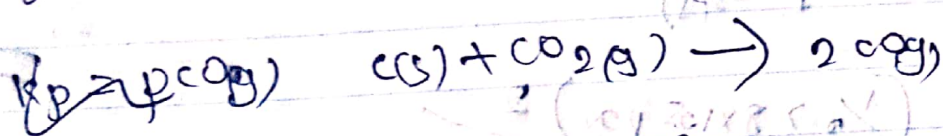
$$= -170 \text{ kJ mol}^{-1} + 57 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$= -113 \text{ kJ mol}^{-1}$$

∴ தாக்கம் சுயாதீனமாகிறது / தன்னிச்சையாகிறது

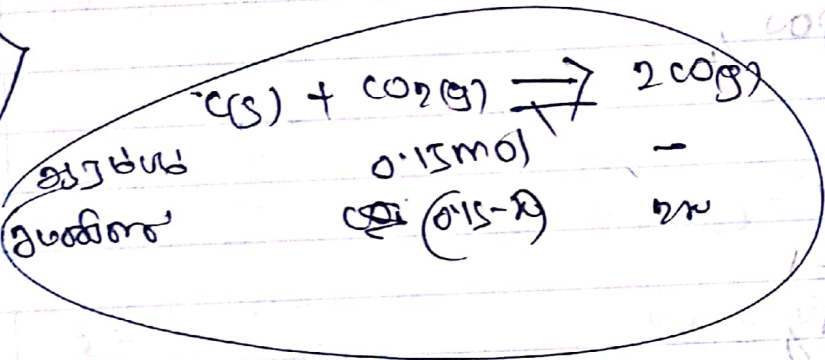
$\Delta G = 0$	தாக்கம் சமநிலையில் உள்ளது
$\Delta G = (+)$	தாக்கம் சுயமாக நடைபெறாது
$\Delta G = (-)$	தாக்கம் சுயமாக நடைபெறுகிறது

~~2CO(g) + O₂(g)~~



$K_p = \frac{p_{CO_2}^2}{p_{CO_2}(g)}$

ii)



$V = 2 \text{ dm}^3$
 $T = 6890^\circ \text{C}$
 $p = 8 \times 10^5 \text{ Pa}$

$P_T = 80063 \text{ mmHg}$

ഓക്സീജൻ

$pV = nRT$

$n_{\text{total}} = \frac{pV}{RT}$

$n_{\text{total}} = \frac{8 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{80063 \text{ mmHg}}$

$n_{\text{total}} = 0.2 \text{ mol}$

$0.15 + x = 0.2$
 $x = 0.05 \text{ mol}$

എങ്കിൽ മൊത്തം
 $\text{mol CO}_2 \Rightarrow x \text{ mol}$
 അത്

$\therefore$ ഉത്പന്ന $\text{mol CO}_2 = 2x \text{ mol}$

മൊത്തം $n_{\text{total}} = (0.15 - x) + 2x$
 $0.15 + x$

$\therefore$ ഉപശിഷ്ട CO_2 ക്കുന്ന് mol $= \frac{(0.15 - 0.05)}{0.2 \text{ mol}}$

$\therefore$ CO_2 ക്കുന്ന് mol $= \frac{(0.05 \times 2)}{0.2}$
 $\frac{1}{2}$

$$K_p = \frac{p_{CO(g)}^2}{p_{CO_2(g)}}$$

$$K_p = \frac{(\frac{1}{2} \times 8 \times 10^5 \text{ pa})^2}{(\frac{1}{2} \times 8 \times 10^5) \text{ pa}}$$

$$K_p = 4 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 1$$

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^1}$$

$$\frac{4 \times 10^5 \text{ pa}}{8000 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}$$

$$K_c = 50 \text{ mol m}^{-3} \text{ or } 50 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$Q_p = \frac{(2 \times 10^5 \text{ pa})^2}{2 \times 10^5 \text{ pa}}$$

$$Q_p = 2 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$K_p = 4 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$Q_p < K_p$$

$\therefore Q_p < K_p$ ആകട്ടെ, ഡയറക്ട് റിക്ടന്റുകൾക്ക് അധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തീർന്നു കൂടാത്തതിനാൽ, ഡയറക്ട് റിക്ടന്റുകൾക്ക് CO_2 ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തീർന്നു കൂടാത്തതിനാൽ.

01/06/20

25°C

i) $[HA] = 0.1 \text{ M}$
25 ml

pH = 3

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$3 = -\log [H^+]$$

$$10^{-3} = [H^+]$$

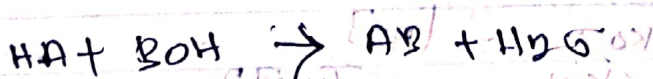
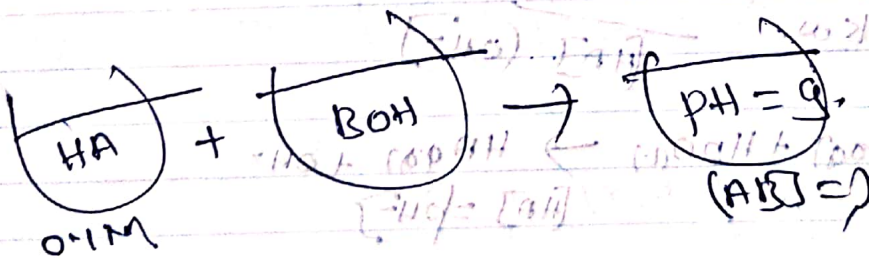
$$[H_3O^+] = [A^-] = 10^{-3}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{[HA]}$$

$$K_a = \frac{(10^{-3})^2}{0.1}$$

$$K_a = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

ii)



$$K_w = [H^+] \times [OH^-]$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$9 = -\log [H^+]$$

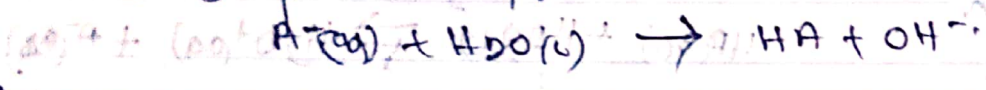
$$[H^+] = 10^{-9} \text{ M}$$

$$1 \times 10^{-14} = 1 \times 10^{-9} \times [OH^-]$$

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-5} \text{ M}$$

ശാസ്ത്രം

ഒരു ലായനിയിൽ $\text{pH} = 9$ ഉള്ള ഒരു ദ്രവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദ്രവത്തിൽ A^- യുടെ കോൺസെന്റ്രേഷൻ $1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. A^- യുടെ pK_a കണ്ടെത്തുക.

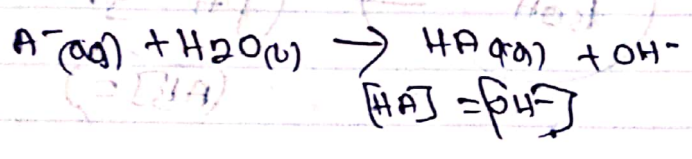


$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$$

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{HA}] \times [\text{OH}^-]}$$

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}] \times [\text{OH}^-]}$$



$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{OH}^-]^2}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{K_a}{K_w} \times [\text{OH}^-]^2$$

$$[\text{A}^-] = \frac{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}} \times (1 \times 10^{-5})^2 \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$[\text{A}^-] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

ലത്തമിക് കത്തവയ

$$[AB] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

(നല്ല) (നല്ല) $\leq$ (നല്ല)

$$[A^-] = \frac{k_a}{k_w} \times [H^+]$$

$$[OH^-] = \left(\frac{k_w}{k_a} \times [AB] \right)^{1/2}$$

$$[H^+] = \left(\frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} \times 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \right)^{1/2}$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-5}$$

8000 100 ഗ്രാമിക് ആക്ടുകൾക്കു തുല്യമായ അളവ് $[A^-]$ 20
100 ഗ്രാമിക് ആക്ടുകൾ
അതേ കത്തവയ്ക്ക് പുതിയ $[H^+] =$

$$\text{new } [H^+] = \left(\frac{k_w}{k_a} \times \frac{[A^-]}{100} \right)^{1/2}$$

$$\left(\frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} \times \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3}}{100} \right)^{1/2}$$

$$\text{new } [H^+] = 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

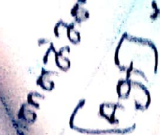
$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$pOH = 7$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 6$$

२२



6/9/77: [unclear]

Ag+J2. =

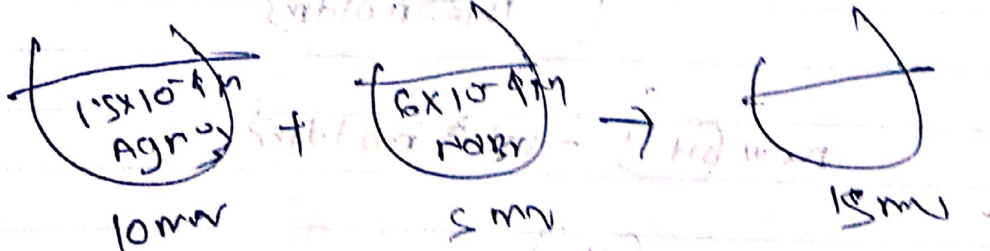
$s = 10^7 \times 10^7 \text{ mold m}^{-3}$

i) கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டு கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் -
கி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டு கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் -

$$[Ag^+] = 2.07 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

கிடைத்த செலவையை 100 ரூ. 100 செலுத்து வருவதில் பதிலளிப்பதில்
கிடைத்தவையே செலவாகி வருவது என்பதால் செலவாகி வருவது
எனவே கையாண்டுள்ள செலவு 100 ரூ. 100 க்குள் இருக்க
வருவது என்பது கையாண்டுள்ள செலவு

∴ $[Ag^+]$ க்கு, மிகவும் குறைந்த மதிப்பைப் பெறுகிறது.



അനുപാതം

Date

23

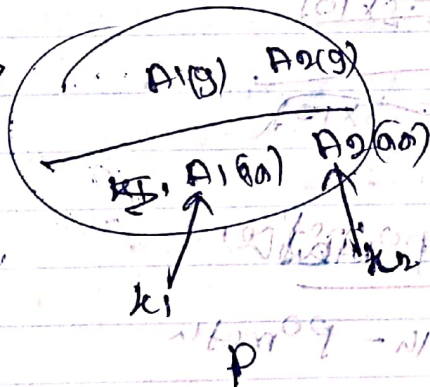
$$[Ag^+] \times [Br^-] = \left(\frac{1.5 \times 10^{-9} \times 10 \times 10^{-3}}{15 \times 10^{-3}} \right) \times \left(\frac{6 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} \right)$$

$$[Ag^+] \times [Br^-] = 2 \times 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ag^+] \times [Br^-] = 2 \times 10^{-8} \text{ mol/dm}^3 \quad K_{sp} AgBr = 7.07 \times 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$$

അതേ അനുപാതം $AgBr$ ആവുന്നതുകൊണ്ട്,

C



ഒരു തന്മാത്രയുടെ തന്മാത്ര

$$p_A = n_A \times p^\circ_A$$

$$p_B = n_B \times p^\circ_B$$

$$p_A = p^\circ_1$$

$$p_B = p^\circ_2$$

$$p_1 = n_1 \times p^\circ_1$$

$$p_2 = n_2 \times p^\circ_2$$

$$p_1 + p_2 = p$$

$$(n_1 p^\circ_1) + (n_2 p^\circ_2) = p$$

$$n_1 + n_2 = 1$$

$$n_2 = 1 - n_1$$

$$n_1 p^\circ_1 + (1 - n_1) p^\circ_2 = p$$

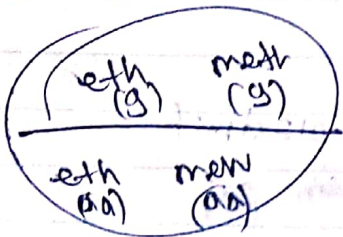
$$n_1 p^\circ_1 + p^\circ_2 - p^\circ_2 n_1 = p$$

$$p - p^\circ_2 = n_1 (p^\circ_1 - p^\circ_2)$$

$$n_1 = \frac{p - p^\circ_2}{(p^\circ_1 - p^\circ_2)}$$

117

①



$$P_{total} = 4.5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$p^0_{meth} = 5.5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$p^0_{eth} = 3 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$x_1 = \frac{p_1 - p_2}{p_1 - p_2}$$

~~$$x_{meth} = \frac{4.5 \times 10^4 - 5.5 \times 10^4}{5.5 \times 10^4 - 3 \times 10^4}$$~~

$$x_{ethanol} = \frac{p_T - p^0_{methanol}}{p^0_{eth} - p^0_{meth}}$$

$$\frac{4.5 \times 10^4 \text{ Pa} - 5.5 \times 10^4 \text{ Pa}}{3 \times 10^4 - 5.5 \times 10^4}$$

$$x_{ethanol} = 0.9$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x_{methanol} = 0.1$$

②

$$p_A = y_A \times p_T$$

$$p_{ethanol} = 0.4 \times 5.5 \times 10^4 \text{ Pa}$$

എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി

$$p_A = y_A \times p_T$$

$$y_A = \frac{p_A}{p_T}$$

$$y_{eth} = \frac{2.2 \times 10^4 \text{ Pa}}{4.5 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

ഭൂതന്മാരിൽ ഒരു

$$P_A = x_A \times P_{tot}$$

$$P_{meth} = (0.4 \times 3 \times 10^4) \text{ Pa}$$

ലോക്കിൻ പൂർണ്ണമായി

$$P_A = y_A \times P_T$$

$$y_A = \frac{P_A}{P_T}$$

$$y_{meth} = \frac{0.4 \times 3 \times 10^4 \text{ Pa}}{4.5 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

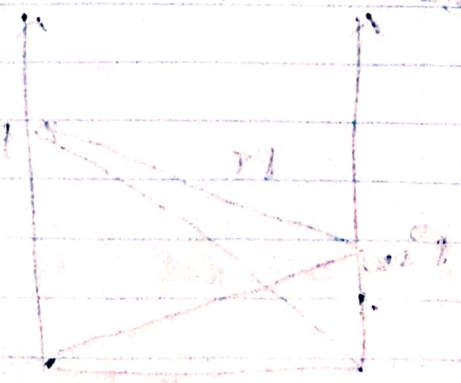
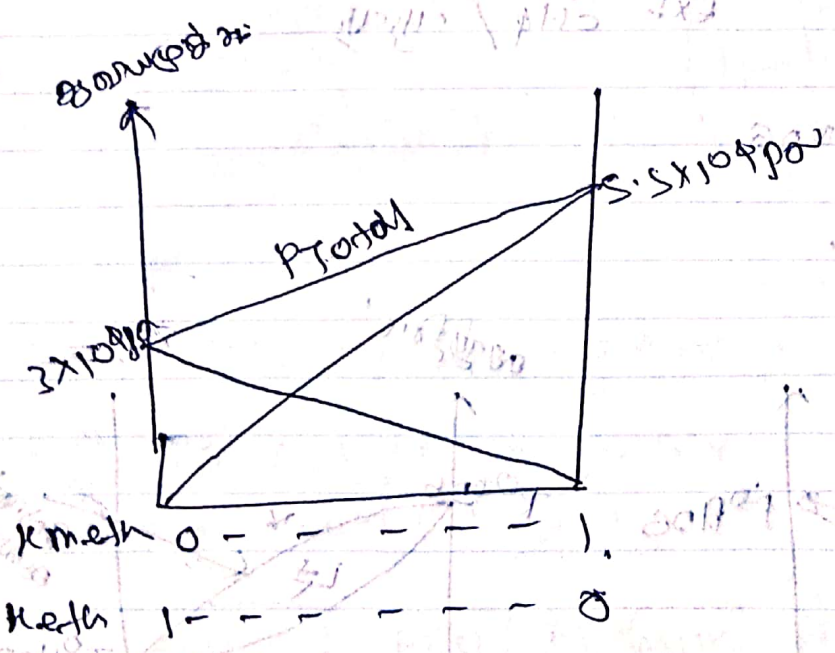
$$y_{meth} = 0.266$$

$$y_A + y_B = 1$$

$$y_{meth} = (1 - 0.266)$$

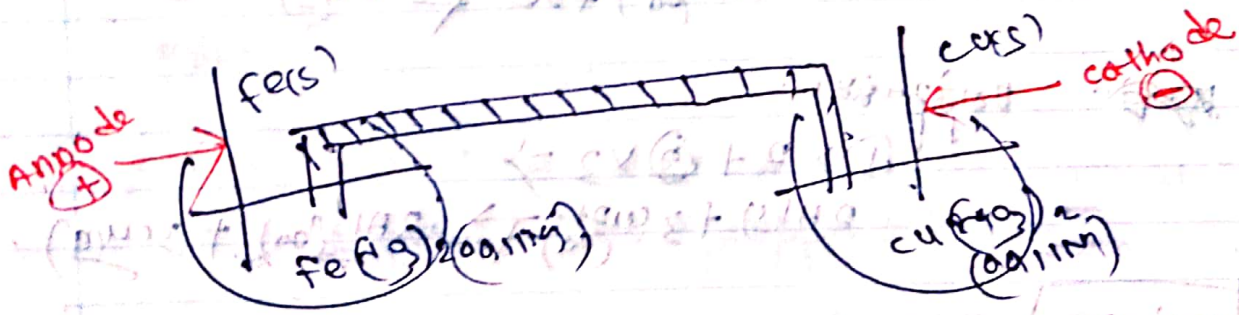
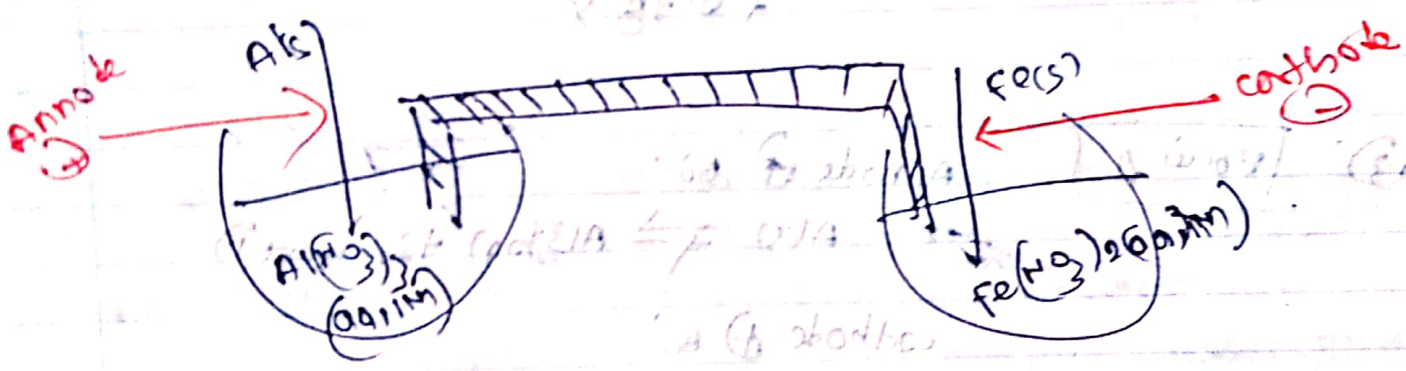
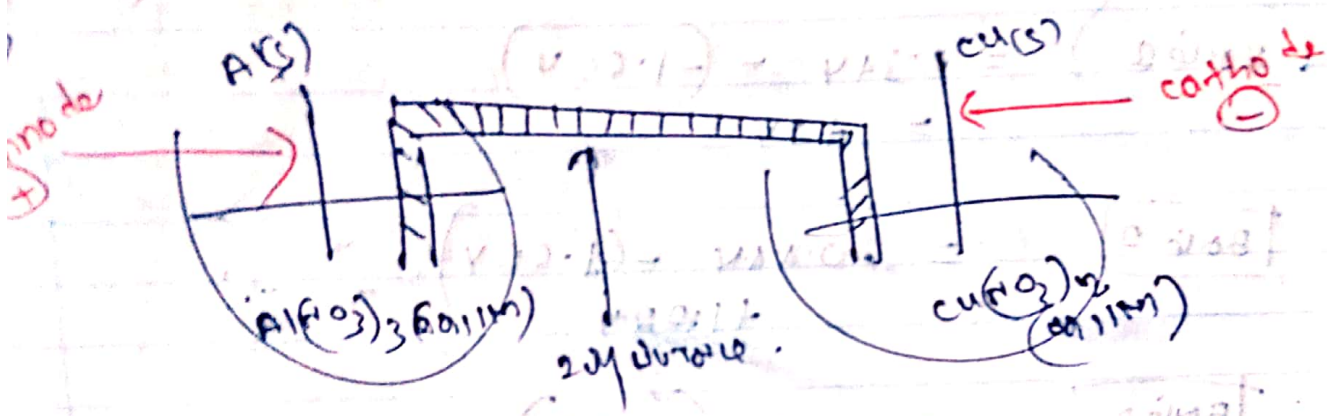
$$y_{meth} = 0.734$$

iii)



Scanned with CamScanner

10/6



$$E^\ominus Fe^{2+} / Fe = -0.44V$$

$$E^\ominus Al^{3+} / Al = -1.66V$$

$$E^\ominus Cu^{2+} / Cu = +0.34V$$

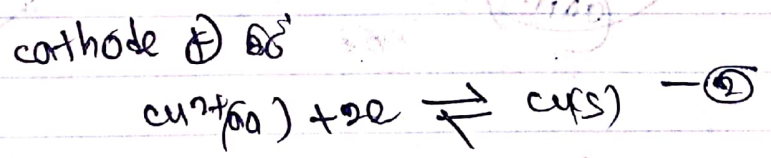
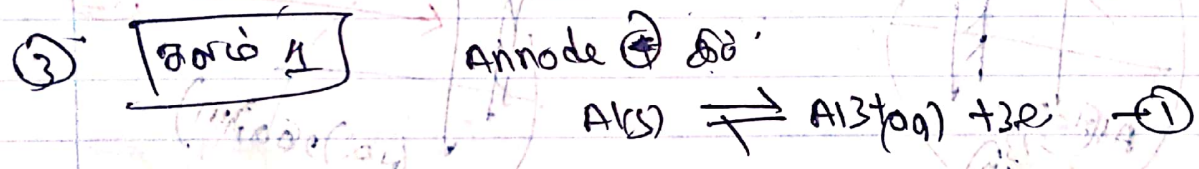
- ii) ① 8010 1 $Al(s) / Al^{3+}(aq, 1M) || Cu^{2+}(aq, 0.01M) / Cu(s)$
- 8010 02 $Al(s) / Al^{3+}(aq, 1M) || Fe^{2+}(aq, 0.01M) / Fe(s)$
- 8010 03 $Fe(s) / Fe^{2+}(aq, 1M) || Cu^{2+}(aq, 0.01M) / Cu(s)$

② $E^\ominus \text{ cell} = E^\ominus \text{ cathode} - E^\ominus \text{ Anode}$

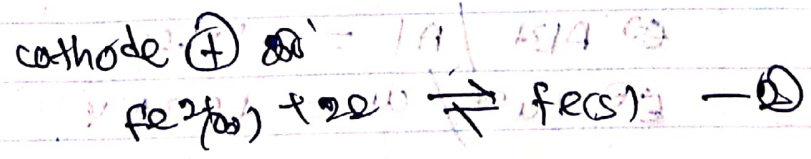
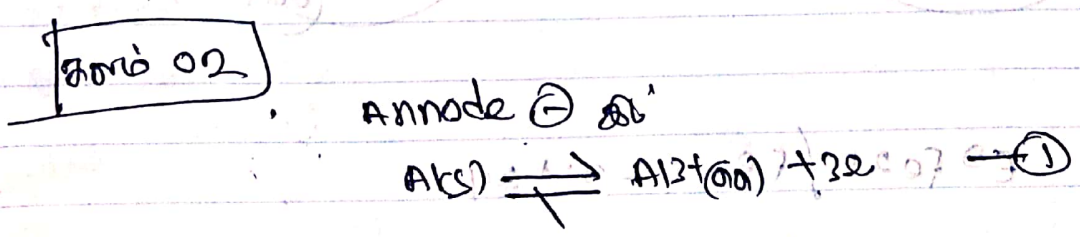
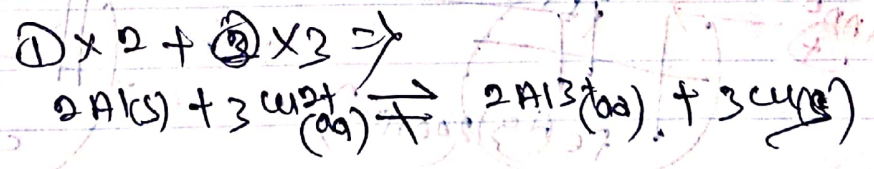
செல் 1 $= 0.344 - (-1.66 \text{ V})$
 $= +2 \text{ V}$

செல் 2 $= -0.44 \text{ V} - (-1.66 \text{ V})$
 $+1.22 \text{ V}$

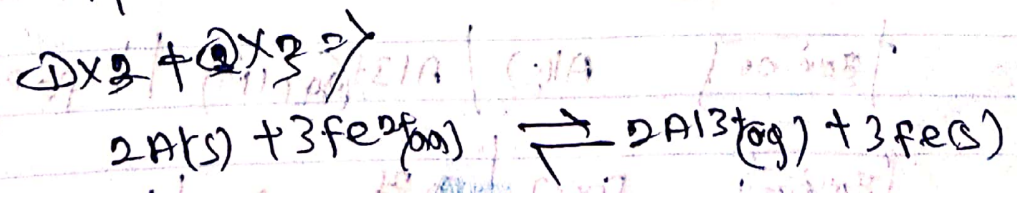
செல் 3 $= 0.34 - (-0.44)$
 $+0.78 \text{ V}$



சமன் செய்தல்:



சமன் செய்தல்

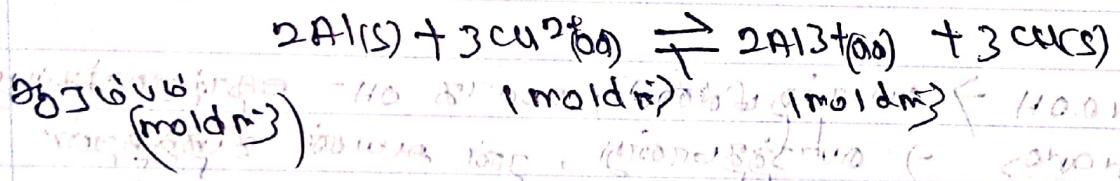


* CH_3COOH கிணைக் கட்டும் ருபாயது, கிதி ஒரு மென்மைமல்
புதி அளவை உண்ணும்மையது கிற்றளவு உயர்ந்தமைய
வாழைக்கும், கிணைக் கிணை கிற்றுத்தின் குறைவாக
காணப்படும், உயர்ப்பாத்தி உயர்ந்தது உயரது

iv

உணை (200) $\rightarrow$ 300 (1000)
உயர்ந்த மென்மைமல் கிணைக் கிணை
 Al/Cu மென்மைமல் $\boxed{+0.5}$

கிணைக்கம் $\rightarrow$ (1000) + (200)



உயர்ந்ததின் மென்மைமல் $\left(\frac{1-3x}{V} \right) \quad \left(\frac{1+2x}{V} \right)$

$V \Rightarrow$ கிணைக்கம்
மென்மைமல் mol Al $\Rightarrow$ உணை

$$[\text{Al}^{3+}] = \frac{1+2x}{V} = C$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{1-3x}{V}$$

$$\frac{V+2x}{V} = C$$

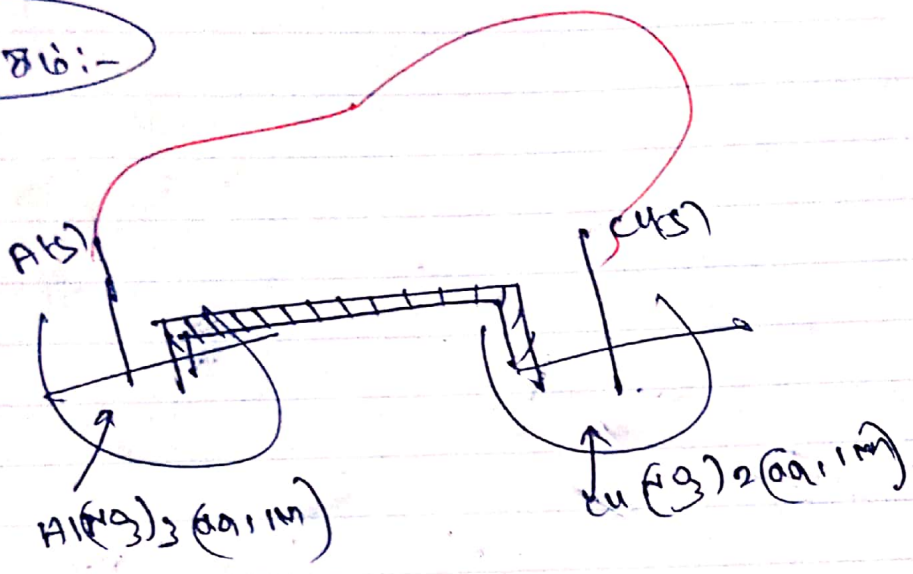
$$\frac{2-3C+3}{2}$$

$$V+2x = CV+3$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{5-3C}{2}$$

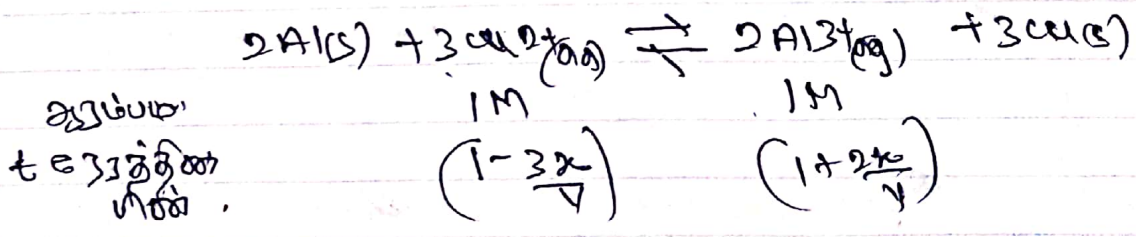
$$\frac{x}{V} = \frac{C-1}{2}$$

வினாக்கள்:-



அதாவது சம சமநிலைநிலைப்படி சித்தி ஏதும் கியதா
வாய்ப்புகள், இதன் மூலமாக Anode அல்லது
கத்தரின் மெதல் (Al) C அன கத்தர்ப்படுகிறது.
அந்த நிலையில்
அனலை, Cathode அல்லது உள்ள கத்தரின் மெதல் (Cu²⁺)
கண்ணலந்து வினவப்படுகிறது

இதனை மூலமாயான கிராமண மூலத்தை கண்காணிப்பதை
மேல்குறையை மூலம் மூலம்



இது மூலத்தை கண்ணலந்து, தேவத்தின் மேல் கண்ணலந்து
மேல் கண்ணலந்து மூலத்தை மூலத்தை கண்ணலந்து
கண்ணலந்து
இது ஏதும் சம சமநிலைநிலைப்படி மூலம் மூலம்
மூலத்தை கண்ணலந்து கண்ணலந்து கண்ணலந்து